

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y. e Thatiane

Assunto: 1P - Reações Dupla Troca e Funções Inorgânicas - Lista de Exercícios - Extras

Data: 13/02/26

Série: 2º Ano

Reações Dupla Troca e Funções Inorgânicas - Lista de Exercícios - Extras

1) Represente as reações utilizando as fórmulas químicas:

- a) Ácido perclórico + hidróxido de sódio → perclorato de sódio + água
- b) Ácido cloroso + hidróxido de cálcio → clorito de cálcio + água
- c) Ácido hipocloroso + hidróxido de potássio → hipoclorito de potássio + água
- d) Ácido nítrico + hidróxido de alumínio → nitrato de alumínio + água
- e) Ácido sulfuroso + hidróxido de bário → sulfito de bário + água

2) Escreva as equações utilizando os nomes oficiais dos compostos e as balanceie, se necessário

- a) $\text{HBr} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{HClO}_4 + \text{KOH} \rightarrow \text{KClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{HClO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(ClO}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{HNO}_3 + \text{Mg(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg(NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 + \text{HCl}$

3) Complete com os produtos e escreva todas as fórmulas dos compostos:

- a) Ácido hipocloroso + hidróxido de cálcio →
- b) Ácido perclórico + hidróxido de alumínio →
- c) Ácido bromídrico + hidróxido de sódio →
- d) Ácido sulfúrico + cloreto de bário →
- e) Ácido nítrico + hidróxido de ferro (III) →

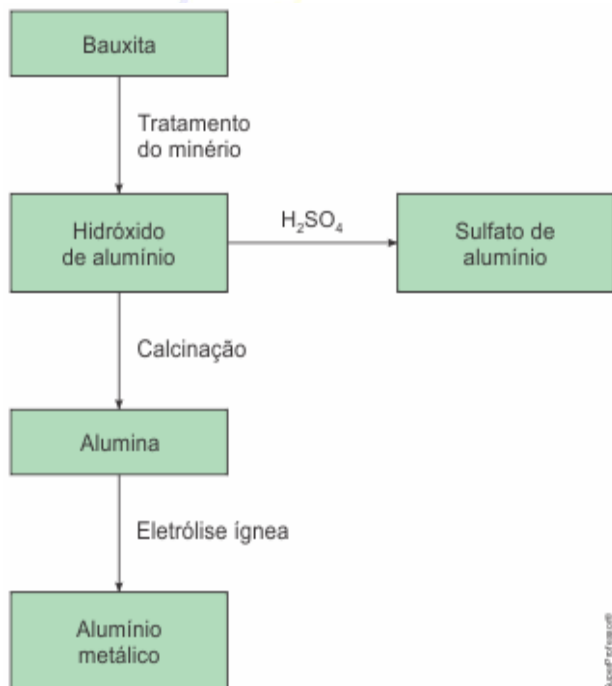
4) Em relação às reações químicas fornecidas, escreva as fórmulas dos produtos e o nome de todos os participantes.

- a) $\text{HClO} + \text{KOH} \rightarrow$
- b) $\text{HClO}_4 + \text{Mg(OH)}_2 \rightarrow$
- c) $\text{HClO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$
- d) $\text{HNO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$
- e) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow$

5) (Uerj) O mineral apatita, utilizado como matéria-prima na produção de fertilizantes, contém diferentes sais de cálcio, dentre eles o $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Nesse sal, o ânion presente é denominado:

- a) hipofosfato
- b) hipofosfito
- c) fosfito
- d) fosfato

6) (Unesp - Modificada) A bauxita é o principal minério de alumínio. A partir desse minério, obtêm-se diversos compostos de alumínio, dentre eles o hidróxido de alumínio, a partir do qual se obtém o sulfato de alumínio. O principal uso desse sulfato ocorre nas estações de tratamento de água (ETA). Outro composto obtido a partir do é a alumina, óxido de alumínio, a partir da qual é obtido o alumínio metálico, por eletrólise ígnea. O esquema resume essas informações.



Escreva a equação balanceada da reação química que ocorre entre hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico produzindo sulfato de alumínio e água.

7) (Uece) Assinale a opção que apresenta corretamente o nome da substância e a fórmula química correspondente.

- a) Bicarbonato de sódio - NaH_2CO_3 b) Sulfato férrico - $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
 c) Óxido de ferro (III) - Fe_3O_4 d) Carbonato de cálcio - CaCO_2

8) (Uea - Modificada) A tabela apresenta os nomes de algumas substâncias químicas usadas nas estações de tratamento de água para abastecimento público. Complete a tabela com as fórmulas das substâncias.

Nome	Fórmula
Cloreto de ferro (III)	
Sulfato de alumínio	
Fluoreto de sódio	
Hipoclorito de cálcio	
Óxido de cálcio	

9) (Uea) A azia é um desconforto causado pela acidez estomacal excessiva e que pode ser combatida com a ingestão de pastilhas de hidróxido de alumínio, $Al(OH)_3$. Ao entrar em contato com o ácido clorídrico (HCl) presente no estômago, o hidróxido de alumínio reage formando água (H_2O) e o sal cloreto de alumínio ($AlCl_3$). A equação química balanceada que representa a ação do hidróxido de alumínio no combate à azia é:

- a) $2 HCl + Al(OH)_3 \rightarrow 2 H_2O + AlCl_3$. b) $(HCl)_3 + Al(OH)_3 \rightarrow (H_2O)_3 + AlCl_3$.
c) $3 HCl + Al(OH)_3 \rightarrow 6 H_2O + AlCl_3$. d) $HCl + Al(OH)_3 \rightarrow (H_2O)_3 + AlCl_3$.
e) $3 HCl + Al(OH)_3 \rightarrow 3 H_2O + AlCl_3$.

10) (Ufr - Modificada) Recentemente, pesquisadores identificaram dois minerais, nunca vistos na natureza, presentes num meteorito que caiu na Somália em 2020. Os compostos puderam ser identificados, pois já haviam sido sinteticamente produzidos na década de 1980. Um dos minerais tem em sua composição unidades do tipo (i) $Fe_3(PO_4)_2$ e (ii) FeO . Identifique as funções inorgânicas às quais pertencem as espécies (i) e (ii) descritas no texto, e forneça os nomes dos compostos.

11) (Uerj) O composto de fórmula $FeCl_3$ é empregado no tratamento de águas por conta de sua ação coagulante sobre impurezas. Identifique a função inorgânica e escreva o nome oficial do composto.

12) (Uepg) Identifique as associações adequadas entre as fórmulas químicas e os nomes das substâncias apresentadas abaixo e assinale o que for correto.

- 01) Na_2SO_3 : sulfato de sódio. 02) Fe_2O_3 : óxido ferroso.
04) H_3PO_4 : ácido fosfórico. 08) NH_4OH : hidróxido de amônio.

13) (Ufmt) A casca de ovo, por ser constituída praticamente de carbonato de cálcio, reage com ácido clorídrico, dissolvendo-se. Os produtos dessa reação são:

- a) Óxido de cálcio, cloro e gás carbônico.
b) Bicarbonato de cálcio, cloro e gás carbônico.
c) Cloreto de cálcio, água e gás carbônico.
d) Hidróxido de cálcio e cloro.
e) Hipoclorito de cálcio e água.

14) (Unicamp - Modificada) Antiácido é um produto farmacêutico utilizado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico. Esse produto farmacêutico pode ser preparado à base de bicarbonato de sódio.

- a) Escreva a reação do bicarbonato com ácido clorídrico.
b) Considerando que uma dose do antiácido contém 2,52 g de bicarbonato de sódio (massa molar = 84 g/mol), calcule o número de mols de ácido neutralizados no estômago.

15) Usando os símbolos próprios da química equacione as reações e nomeie as substâncias envolvidas.

- a) Carbonato de magnésio + ácido sulfúrico $\rightarrow$
b) Carbonato de amônio + ácido perclórico $\rightarrow$
c) Hidróxido de magnésio + nitrato de amônio $\rightarrow$
d) Sulfeto de potássio + ácido nítrico $\rightarrow$

16) (Fmu - Modificado) Ao misturarmos pastilhas de cianeto de sódio com ácido sulfúrico teremos:

- a) somente a formação de cianeto de hidrogênio.
- b) formação de cianeto de hidrogênio e sulfato de sódio.
- c) formação de cianeto de hidrogênio e sulfeto de sódio.
- d) formação de cianato de sulfeto e hidreto de sódio.

17) O ácido fosfórico é obtido industrialmente por meio da reação do fosfato de cálcio com ácido sulfúrico. Com base nessas informações e seus conhecimentos, equacione a reação descrita e escreva o nome oficial dos compostos envolvidos.

18) Em procedimentos de tratamento de água e processos industriais, soluções aquosas contendo sais de alumínio, como o cloreto de alumínio, podem entrar em contato com bases fortes solúveis, a exemplo do hidróxido de sódio. Nessas condições, ocorre uma reação química em meio aquoso na qual há rearranjo entre os íons presentes, levando à formação de um hidróxido metálico pouco solúvel e de um sal que permanece dissolvido na solução. Com base nessas informações, escreva a reação química balanceada correspondente ao processo descrito.

19) Certo laboratório possui sais solúveis de chumbo II que podem reagir com haletos solúveis de metais alcalinos, originando um composto de baixa solubilidade em água, que se separa do meio na forma de sólido branco. Ao misturar soluções aquosas de nitrato de chumbo II e cloreto de sódio, observa-se a formação desse precipitado. Equacione a reação química e nomeie o sólido formado.

20) Alguns cátions metálicos pesados formam sais muito pouco solúveis quando entram em contato com ânions sulfato em solução aquosa, permitindo a remoção desses íons por precipitação. Se misturarmos soluções aquosas de nitrato de chumbo II e sulfato de amônio, ocorre a precipitação de um sólido branco insolúvel. Assim, represente a equação química balanceada correspondente e nomeie os compostos envolvidos.

21) (Eem - Modificada) Escreva, para as reações mostradas, as equações correspondentes, apresentando-as balanceadas.

- a) Fosfato de potássio + nitrato de cálcio →
- b) Cloreto de bário + sulfato de sódio →

Resoluções

Questão 1:

- a) $\text{HClO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $2 \text{HClO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(ClO}_2)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{HClO} + \text{KOH} \rightarrow \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$
- d) $3 \text{HNO}_3 + \text{Al(OH)}_3 \rightarrow \text{Al(NO}_3)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{BaSO}_3 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Questão 2:

- a) Ácido bromídrico + hidróxido de sódio $\rightarrow$ brometo de sódio + água
- b) Ácido perclórico + hidróxido de potássio $\rightarrow$ perclorato de potássio + água
- c) Ácido cloroso + hidróxido de cálcio $\rightarrow$ clorito de cálcio + água
- d) Ácido nítrico + hidróxido de magnésio $\rightarrow$ nitrato de magnésio + água
- e) Ácido sulfúrico + cloreto de bário $\rightarrow$ sulfato de bário + ácido clorídrico

Questão 3:

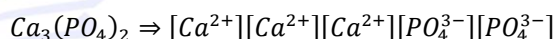
- a) $2 \text{HClO} + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(ClO)}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- b) $3 \text{HClO}_4 + \text{Al(OH)}_3 \rightarrow \text{Al(ClO}_4)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{HBr} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$
- d) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2 \text{HCl}$
- e) $3 \text{HNO}_3 + \text{Fe(OH)}_3 \rightarrow \text{Fe(NO}_3)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$

Questão 4:

- a) $\text{HClO} + \text{KOH} \rightarrow \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$ (hipoclorito de potássio + água)
- b) $2 \text{HClO}_4 + \text{Mg(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg(ClO}_4)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (perclorato de magnésio + água)
- c) $\text{HClO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaClO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (clorito de sódio + água)
- d) $2 \text{HNO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca(NO}_2)_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (nitrito de cálcio + água)
- e) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{BaSO}_3 + 2 \text{H}_2\text{O}$ (sulfito de bário + água)

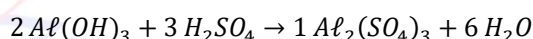
Questão 5: [D]

No composto iônico (sal) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ o ânion presente é denominado fosfato.



Questão 6:

- a) Equação balanceada da reação química que ocorre entre hidróxido de alumínio (Al(OH)_3) e ácido sulfúrico (H_2SO_4) produzindo sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) e água (H_2O):



Questão 7: [B]

Os nomes correspondentes com suas fórmulas químicas corretas são:

- a) Bicarbonato de sódio - NaHCO_3

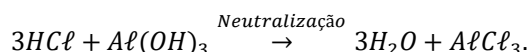
- b) Sulfato férrico - $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
 c) Óxido de ferro (III) - Fe_2O_3
 d) Carbonato de cálcio - CaCO_3

Questao 8:

Nome	Fórmula
Cloreto de ferro(III)	FeCl_3
Sulfato de alumínio	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
Fluoreto de sódio	NaF
Hipoclorito de cálcio	$\text{Ca}(\text{ClO})_2$
Óxido de cálcio	CaO

Questao 9: [E]

Equação química balanceada que representa a ação do hidróxido de alumínio com o ácido clorídrico:

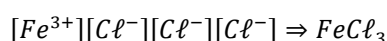


Questao 10:

O $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$ é um sal obtido a partir da reação de um ácido (ácido fosfórico) mais uma base (hidróxido de ferro II), já o FeO é um óxido que nada mais é que um composto formado por oxigênio ligado a um átomo menos eletronegativo que ele.

Questao 11:

O FeCl_3 (cloreto de ferro III) é um sal inorgânico.



Questao 12: $04 + 08 = 12$.

[01] Incorreto. $[\text{Na}^+][\text{Na}^+][\text{SO}_3^{2-}] \Rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3$: sulfito de sódio.

[02] Incorreto. $[\text{Fe}^{3+}][\text{Fe}^{3+}][\text{O}^{2-}][\text{O}^{2-}][\text{O}^{2-}] \Rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$: óxido férrico ou óxido de ferro III.

[04] Correto. $[\text{H}^+][\text{H}^+][\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}] \Rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$: ácido fosfórico.

[08] Correto. $[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-] \Rightarrow \text{NH}_4\text{OH}$: hidróxido de amônio.

Questão 13: [C]

Justificativa :

- Identifique as espécies:
- Carbonato de cálcio: CaCO_3
- Ácido clorídrico: HCl

Reação típica: ácido + carbonato $\rightarrow$ sal + água + dióxido de carbono

- o ânion carbonato (CO_3^{2-}) ao receber H^+ forma inicialmente H_2CO_3 , que é instável e se decompõe em H_2O e CO_2 .
- o cátion Ca^{2+} combina com Cl^- formando CaCl_2 .

3. Escreva e balanceie:



Logo, os produtos são cloreto de cálcio, água e gás carbônico.

Fonte do enunciado: questão 13 do seu arquivo.

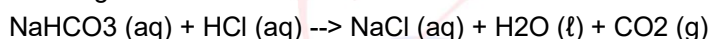
2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

Questão 14:

a) Reação química (completa e balanceada):

O bicarbonato reage com ácido produzindo inicialmente NaCl e H₂CO₃; em seguida, H₂CO₃ → H₂O + CO₂.

Forma global:



Comentário didático:

- Essa é uma reação de dupla troca seguida de decomposição do ácido carbônico.
- A formação de H₂O (eletrólito fraco) e a liberação de CO₂ ajudam a “puxar” o processo para os produtos.

b) Cálculo do número de mols de ácido neutralizados

Dados do enunciado: m(NaHCO₃) = 2,52 g; M(NaHCO₃) = 84 g/mol.

1. Calcule mol de NaHCO₃:

$$n(\text{NaHCO}_3) = m / M = 2,52 / 84$$

Como $84 \times 0,03 = 2,52$, então:

$$n(\text{NaHCO}_3) = 0,03 \text{ mol}$$

2. Proporção estequiométrica:

Pela reação: 1 mol de NaHCO₃ neutraliza 1 mol de HCl.

Logo:

$$n(\text{HCl neutralizado}) = 0,03 \text{ mol}$$

Resposta: 0,03 mol de HCl.

15. Usando os símbolos próprios da química, equacione as reações e nomeie as substâncias envolvidas.

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

15a) Carbonato de magnésio + ácido sulfúrico

Reação:



Nomes:

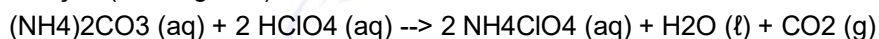
- MgCO₃: carbonato de magnésio
- H₂SO₄: ácido sulfúrico
- MgSO₄: sulfato de magnésio
- H₂O: água
- CO₂: dióxido de carbono

15b) Carbonato de amônio + ácido perclórico

Fórmulas:

- carbonato de amônio: (NH₄)₂CO₃
- ácido perclórico: HClO₄

Reação (forma global):



Nomes:

- $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$: carbonato de amônio
- HClO_4 : ácido perclórico
- NH_4ClO_4 : perclorato de amônio
- H_2O : água
- CO_2 : dióxido de carbono

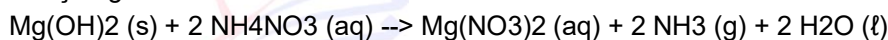
15c) Hidróxido de magnésio + nitrato de amônio

Fórmulas:

- hidróxido de magnésio: $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- nitrato de amônio: NH_4NO_3

A lógica aqui é: NH_4^+ (ácido fraco) + OH^- (base forte) $\rightarrow \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Reação global balanceada:



Nomes:

- $\text{Mg}(\text{OH})_2$: hidróxido de magnésio
- NH_4NO_3 : nitrato de amônio
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$: nitrato de magnésio
- NH_3 : amônia
- H_2O : água

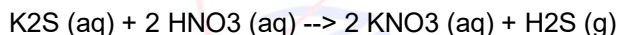
15d) Sulfeto de potássio + ácido nítrico

Fórmulas:

- sulfeto de potássio: K_2S
- ácido nítrico: HNO_3

Em meio ácido, S^{2-} recebe H^+ e forma H_2S (gás).

Reação global balanceada:



Nomes:

- K_2S : sulfeto de potássio
- HNO_3 : ácido nítrico
- KNO_3 : nitrato de potássio
- H_2S : sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico)

16. (FMU – Modificado) Pastilhas de cianeto de sódio com ácido sulfúrico

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

Alternativa b.

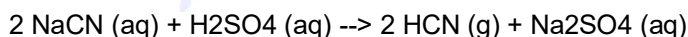
Justificativa:

1. Fórmulas:

- cianeto de sódio: NaCN
 - ácido sulfúrico: H_2SO_4
 - cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico): HCN
2. O H_2SO_4 fornece H^+ para protonar CN^- formando HCN (que pode volatilizar como gás).

O Na^+ combina com o ânion sulfato formando Na_2SO_4 .

3. Balanceamento:



4. Ácido fosfórico obtido por reação do fosfato de cálcio com ácido sulfúrico

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

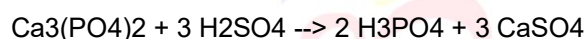
5. Identifique as fórmulas:

- fosfato de cálcio: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- ácido sulfúrico: H_2SO_4

Produtos esperados industrialmente:

- ácido fosfórico: H_3PO_4
- sulfato de cálcio: CaSO_4 (gesso, em geral hidratado no processo industrial)

2. Monte e balanceie:



3. Nomes oficiais:

- $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: fosfato de cálcio
- H_2SO_4 : ácido sulfúrico
- H_3PO_4 : ácido fosfórico
- CaSO_4 : sulfato de cálcio

18. Sal de alumínio (cloreto de alumínio) com base forte (hidróxido de sódio)

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

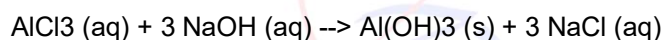
19. Fórmulas:

- cloreto de alumínio: AlCl_3
- hidróxido de sódio: NaOH

2. Produtos por dupla troca:

- hidróxido de alumínio: $\text{Al}(\text{OH})_3$ (pouco solúvel, precipita)
- cloreto de sódio: NaCl (permanece em solução)

3. Balanceamento:



Comentário:

A reação ocorre com evidência macroscópica porque $\text{Al}(\text{OH})_3$ é pouco solúvel e sai do meio como sólido.

19. Nitrato de chumbo II + cloreto de sódio (precipitado branco)

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

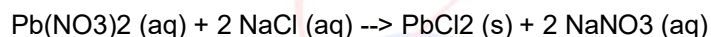
20. Fórmulas:

- nitrato de chumbo II: $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
- cloreto de sódio: NaCl

2. Produtos:

- cloreto de chumbo II: PbCl_2 (pouco solúvel, precipitado branco)
- nitrato de sódio: NaNO_3 (solúvel)

3. Balanceamento:



Nome do sólido:

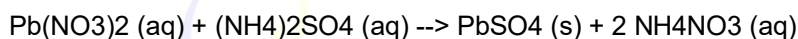
PbCl_2 = cloreto de chumbo II.

20. Nitrato de chumbo II + sulfato de amônio (precipitado branco)

2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

21. Fórmulas:

- nitrato de chumbo II: $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
 - sulfato de amônio: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
2. Produtos:
- sulfato de chumbo II: PbSO_4 (muito pouco solúvel, precipita)
 - nitrato de amônio: NH_4NO_3 (solúvel)
3. Balanceamento:



Nomes envolvidos:

- $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$: nitrato de chumbo II
 - $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: sulfato de amônio
 - PbSO_4 : sulfato de chumbo II (precipitado)
 - NH_4NO_3 : nitrato de amônio
21. (EEM – Modificada) Escreva as reações, balanceadas

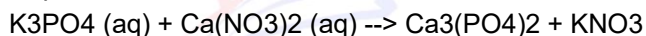
2 ANO EN MOLEC REAÇÕES DUPLA T...

21a) Fosfato de potássio + nitrato de cálcio

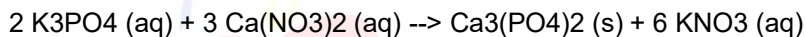
Fórmulas:

- fosfato de potássio: K_3PO_4
- nitrato de cálcio: $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

Dupla troca:



Balanceamento correto:



Comentário:

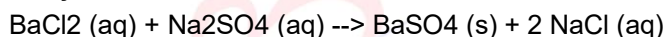
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ é pouco solúvel, então há precipitação.

21b) Cloreto de bário + sulfato de sódio

Fórmulas:

- cloreto de bário: BaCl_2
- sulfato de sódio: Na_2SO_4

Reação balanceada:



Comentário:

BaSO_4 é pouco solúvel, então há precipitação.